โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

ใบกิจกรรม สมดุลความร้อนใน Heat Transfer Studio

รหัส U5C2-L3-W1 · U5C2-L3 สมดุลความร้อน

ตัวชี้วัด ว 2.3 ม.1/4

สแกนเปิด Web Lab

ชื่อ–สกุล ..... ชั้น ..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. สังเกตอุณหภูมิของสาร 2 ชนิดที่เข้าหากันจนเกิดสมดุลความร้อน
2. ตรวจผลจากแล็บด้วยการคำนวณ Q สูญเสีย = Q ได้รับ

วิธีการทดลอง

1. สแกน QR เปิด Heat Transfer Studio การทดลอง "สมดุลความร้อน"
2. กด " เทผสม" ดูกราฟอุณหภูมิของ A และ B และแถบ Q สูญเสีย กับ Q ได้รับ
3. เลือกบันทึกในตารางของแล็บครบ 3 การผสม แล้วคัดลอกลงตารางนี้
4. ทำขั้นที่ 2–3 ในแล็บ แล้วกด "ส่งคะแนนให้ครู"

ตารางบันทึกผล (คัดลอกจากแล็บ)

การผสม	อุณหภูมิสุดท้าย (°C)	Q สูญเสีย กับ Q ได้รับ
1 น้ำ 200 g 80 °C + น้ำ 300 g 20 °C		
2 น้ำ 100 g 70 °C + น้ำ 100 g 30 °C		
3 เหล็ก 100 g 100 °C + น้ำ 200 g 20 °C		

คำถามท้ายกิจกรรม

1. ใช้สมการ $m_1c_1(t_1 - t) = m_2c_2(t - t_2)$ คำนวณอุณหภูมิสุดท้ายของการผสมที่ 1 ตรงกับค่าในแล็บหรือไม่

.....

.....

.....

2. การผสมที่ 2 ได้ค่าเฉลี่ยของสองอุณหภูมิพอดี แต่การผสมที่ 1 ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย เพราะเหตุใด

.....

.....

3. การผสมที่ 3 อุณหภูมิสุดท้ายใกล้ 20 °C มาก ทั้งที่เหล็กร้อนถึง 100 °C อธิบายโดยใช้ m และ c

.....

.....

.....

สรุปผลการทดลอง

.....

.....

เกณฑ์การให้คะแนน (10 คะแนน)

บันทึกผลครบถูกต้อง (3) · คำนวณข้อ 1 ถูกต้อง (3) · ตอบคำถามโดยอ้างผลจากแล็บ (4)